3

・積の微分

> 関数 $f(x), g(x), h(x)$ が微分可能であるとき
>
> 1. $\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$
>
> 2. $\{f(x)g(x)h(x)\}' = f'(x)g(x)h(x) + f(x)g'(x)h(x) + f(x)g(x)h'(x)$

(例) 次の関数を微分せよ。

(1) $y = (x+1)(x^2+1)$

$y' = (x+1)'(x^2+1) + (x+1)(x^2+1)'$

$= 1\cdot(x^2+1) + (x+1)\cdot 2x$

$= 3x^2 + 2x + 1$ //

(2) $y = (x-1)(x+2)(x-3)$

$y' = (x-1)'(x+2)(x-3) + (x-1)(x+2)'(x-3) + (x-1)(x+2)(x-3)'$

$= 1\cdot(x+2)(x-3) + (x-1)\ 1\cdot(x-3) + (x-1)(x+2)\cdot 1$

$= 3x^2 - 4x - 5$ //

(3) $y = \sin x \cos x$

$y' = (\sin x)' \cos x + \sin x (\cos x)'$

$= \cos x \cos x + \sin x(-\sin x)$

$= \cos^2 x - \sin^2 x$ //

(4) $y = xe^x$

$y' = (x)'e^x + x(e^x)'$

$= 1\cdot e^x + xe^x$

$= (x+1)e^x$ //

(5) $y = x\log x - x$

$y' = (x)'\log x + x(\log x)' - 1$

$= 1\cdot\log x + x\cdot\frac{1}{x} - 1$

$= \log x$ //